



SESIÓN 01 • CLASE EN DIRECTO • 120 MIN

Estrategia del dato.

Una introducción para profesionales de las ciencias del comportamiento.

ASIGNATURA

Estrategia del Dato:
ML & Deep Learning

DURACIÓN

120 minutos

TEMA

01 — Introducción

SESIONES TOTALES

7 clases en directo

PRESENTACIÓN

Quién os acompaña en esta asignatura.



Miguel Ángel Navarro Arenas

Profesor de la
asignatura

linktr.ee/miguelangelnavarroarenas

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Máster en Inteligencia Artificial** · UNIR
- **Ingeniería Informática** · Universitat Politècnica de València

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Ingeniero de IA** · Mango (*actual*)
- **Freelance** · Cursos y soluciones de IA a empresas (*actual*)
- Ingeniero de IA · Cognizant
- Desarrollador Full-Stack · Tyris.ai
- Analista Big Data · SDG Group
- Full-Stack · Jobandtalent · RLE Iberia

CERTIFICACIONES

- **Azure Fundamentals AZ-900** · Microsoft
- **AWS Certified AI Practitioner** · Amazon

PROYECTOS & DIVULGACIÓN

- **CRM con IA** para autoescuelas (*en curso*).
- **TFM** — agentes de IA para el ciclo de reclutamiento.
- **TFG** — detección de depresión y suicidio en Twitter / Reddit.
- **Cursos en Udemy** para principiantes y profesores.
- **Charlas** sobre IA en educación y primeros pasos.



LA SESIÓN DE HOY

Dos bloques, una idea: *entender la IA, no programarla.*

BLOQUE A • 30 MIN

Bienvenida y presentación de la asignatura

- Quiénes somos y qué vamos a aprender
- Programa, evaluación y dinámica de las sesiones
- Pregunta disparadora al grupo

BLOQUE B • 90 MIN

Introducción a la estrategia de datos y a la IA

- Qué es (y qué no es) la inteligencia artificial
- El patrón universal: datos → modelo → predicción
- Estrategia de datos y casos en ciencias del comportamiento



¿POR QUÉ LA IA OS CONCIERNE?

Trabajáis con *datos del comportamiento humano* todos los días. Encuestas, entrevistas, historiales clínicos, registros de intervención.

La IA no os pide programar. Os pide entender qué se puede y qué no se puede pedir a un modelo — y cuándo dejarlo fuera de la sala.

01

Vuestro campo es rico en datos

Psicología, educación, sociología, trabajo social: décadas de instrumentos validados generando datos infrautilizados.

02

Vuestro juicio es insustituible

Un modelo detecta patrones; vosotros los interpretáis en contexto. La IA no reemplaza, asiste.

03

Vuestra ética es necesaria

Quien entiende el comportamiento humano debe estar en la mesa donde se decide cómo usar la IA con personas.



EL RECORRIDO DEL CURSO

Siete temas para ir de *no sé qué es* a *sé cuándo usarlo*.

T • 01	Introducción a la estrategia de datos	Qué es la IA, qué es una estrategia de datos, por qué importan a las CCSS.	HOY
T • 02	Tipos de aprendizaje automático	Supervisado, no supervisado, por refuerzo. Cuándo se usa cada uno.	SESIÓN 2
T • 03	Modelos clásicos de Machine Learning	Regresión, árboles, clustering. Qué hace cada familia de algoritmos.	SESIÓN 3
T • 04	Redes neuronales y Deep Learning	De la neurona al modelo profundo. Por qué cambió todo en los 2010.	SESIÓN 4
T • 05	IA generativa y modelos de lenguaje	LLMs, ChatGPT y compañía. Cómo funcionan por dentro.	SESIÓN 5
T • 06	Evaluación, sesgos y ética	Cómo se mide un modelo. Cómo no hacer daño con uno.	SESIÓN 6
T • 07	Aplicaciones en CCSS	Casos integradores. Cierre y proyección profesional.	SESIÓN 7



QUÉ SERÉIS CAPACES DE HACER

Cuatro competencias *nuevas* al cerrar la asignatura.

OBJ · 01

Leer un proyecto de IA

Entender qué hace un modelo, qué datos necesita y qué pretende predecir.

OBJ · 02

Diseñar una estrategia de datos

Pensar la recolección, la calidad y la gobernanza desde vuestra organización.

OBJ · 03

Detectar usos correctos e incorrectos

Reconocer cuándo la IA aporta valor y cuándo es la herramienta equivocada.

OBJ · 04

Dialogar con perfiles técnicos

Hablar el idioma común de datos, modelos y métricas con un equipo de DS.



CÓMO SE APRUEBA

Dos actividades aplicadas y un test final.

4 pt

Actividad 1



Diseño de una estrategia de datos

4 pt

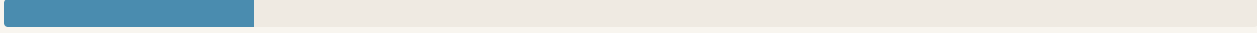
Actividad 2



Análisis aplicado de un caso real

2 pt

Test final



Conceptos de los 7 temas

FILOSOFÍA

El núcleo son las actividades

Aplicadas a vuestro campo profesional. No memorización: criterio. Plantillas y rúbricas claras.

APOYO

Tutorías y feedback

Una sesión opcional de revisión antes de cada entrega. Preguntad pronto; no penaliza.

“

¿Qué entendéis vosotros por *inteligencia artificial*?

Sin filtros. Lo primero que os venga a la mente. Vamos a construir desde ahí.



— BLOQUE B

Introducción a la *estrategia* *de datos* y a la IA.



DEFINICIÓN DE TRABAJO

La IA son *sistemas que aprenden de los datos* para decidir o predecir.

NO ES

Magia.

Es matemática aplicada sobre datos bien organizados, ejecutada a gran escala.

TAMPOCO ES

Una mente.

No comprende, no siente, no tiene intenciones. Calcula la respuesta más probable.

SÍ ES

Una herramienta nueva.

Aprende patrones de los ejemplos en vez de seguir reglas escritas a mano.

PROBABLEMENTE LA HABÉIS USADO ESTA MISMA MAÑANA

La IA *ya está aquí*. Llevamos años usándola sin etiquetarla.



Te recomienda series

Aprende de lo que ven millones de personas con perfiles parecidos al tuyo.



Te limpia el correo

Aprende qué patrones distinguen un mensaje legítimo de uno fraudulento.



Te desbloquea el móvil

Compara tu rostro con una representación matemática que aprendió de tu cara.



Te elige la ruta

Estima tiempos a partir del tráfico actual y de millones de viajes anteriores.



LÍNEA DEL TIEMPO DE LA IA

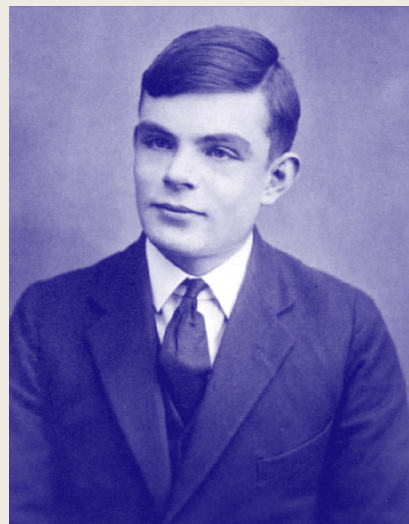
Setenta y cinco años, dos inviernos y una explosión *muy reciente*.





RETRATO

Alan Turing, el hombre que preguntó si las máquinas piensan.



NACIDO 23 jun 1912 · Londres
FALLECIDO 7 jun 1954 · Wilmslow (41 años)
DISCIPLINAS Matemático · lógico · criptógrafo · biólogo
CENTROS Cambridge · Princeton · Bletchley · Manchester

“¿Pueden pensar las máquinas?”
— A. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, 1950

01 MÁQUINA UNIVERSAL · 1936

Define un modelo teórico capaz de ejecutar **cualquier** algoritmo. Es el cimiento conceptual del ordenador moderno: una sola máquina, instrucciones intercambiables.

03 INTELLIGENT MACHINERY · 1948

Informe pionero donde anticipa **redes neuronales**, aprendizaje automático y máquinas que mejoran con la experiencia. Décadas antes de tener cómputo para probarlo.

02 BLETCHLEY PARK · 1939–45

Lidera la sección Hut 8. Diseña la **Bombe** para descifrar Enigma de la marina alemana. Acortó la guerra y salvó vidas. Trabajo clasificado durante décadas.

04 EL TEST DE TURING · 1950

Esquiva la pregunta filosófica «¿qué es pensar?» y la sustituye por una **prueba conductual**: si en una conversación no podemos distinguir máquina de humano, hablemos de inteligencia.

PARA CCSS Turing no era ingeniero puro: era un pensador interdisciplinar — lógica, biología, filosofía. Su pregunta sobre la **inteligencia no es técnica, es psicológica y ética**. Por eso vosotros, desde las ciencias del comportamiento, sois los herederos legítimos de su pregunta.



POR QUÉ LA IA EXPLOTA A PARTIR DE 2010

Tres ingredientes *convergieron*. Antes faltaba alguno.

01

Datos a escala

Internet generó volúmenes de datos que antes eran inimaginables.

02

Cómputo barato

Las GPUs hicieron posible entrenar redes neuronales gigantes.

03

Algoritmos nuevos

Arquitecturas como las redes profundas y los transformers.



SI ENTENDÉIS ESTE DIAGRAMA, ENTENDÉIS EL 80% DE LA IA APLICADA

Toda IA, sin excepción, sigue *la misma estructura* de tres pasos.



Este patrón se repetirá en todos los temas. Cambian los datos y el modelo; el esqueleto es el mismo.



EL MISMO ESQUELETO, TRES CONTEXTOS

Mismas tres cajas. Lo que cambia es *la entrada* y *la salida*.

CASO 01 • CLÍNICA

DATOS

Historial y comportamiento del paciente

MODELO

Clasificador supervisado

SALIDA

Riesgo de abandono terapéutico

CASO 02 • COMERCIAL

DATOS

Historial de compras del usuario

MODELO

Sistema de recomendación

SALIDA

Producto recomendado personalizado

CASO 03 • INVESTIGACIÓN

DATOS

Respuestas de encuesta abierta

MODELO

Clustering no supervisado

SALIDA

Segmentación en perfiles latentes



¿Y QUÉ TIENEN QUE VER LOS DATOS CON TODO ESTO?

La *estrategia de datos* es el plan que hace posible la IA en una organización.

Plan a largo plazo que define cómo una organización *recopila, gestiona y utiliza* sus datos.

- **Tecnología**
Almacenes, pipelines, herramientas analíticas, infraestructura cloud.
- **Procesos**
Cómo se recoge, valida, transforma y publica el dato.
- **Políticas**
Gobernanza, calidad, seguridad y cumplimiento (RGPD).



POR QUÉ LOS DATOS SON EL COMBUSTIBLE – Y POR QUÉ IMPORTA LA CALIDAD

Sin datos de calidad, *no hay IA de calidad.*

– GARBAGE IN

Datos sesgados, incompletos o sucios + el mejor modelo del mundo

Resultado: predicciones erróneas, decisiones injustas, riesgo legal.

– QUALITY IN

Datos representativos, limpios y bien gobernados + un modelo modesto

Resultado: predicciones útiles, decisiones defendibles, valor sostenible.

“El 80% del trabajo de un proyecto de IA es preparar los datos. El otro 20% se queja de los datos.”



DONDE LA TEORÍA SE VUELVE ÚTIL PARA VUESTRA CARRERA

Aplicaciones reales de IA en ámbitos donde *vosotros sois los expertos del dominio.*

EDUCACIÓN

Predicción de abandono escolar

Modelos que cruzan asistencia, calificaciones y participación para alertar tutorías tempranas. El equipo educativo decide la intervención.

SALUD MENTAL

Detección de crisis en redes sociales

Análisis de sentimiento sobre texto público para identificar señales de alerta y dirigir recursos de prevención.

INTERVENCIÓN SOCIAL

Segmentación para programas personalizados

Clustering sobre datos de usuarios de servicios sociales para diseñar itinerarios ajustados a perfiles reales.

CRIMINOLOGÍA

Modelos de reinserción

Sistemas de apoyo a la decisión sobre programas y seguimiento. Especialmente sensibles a sesgos: revisión humana obligatoria.

TRABAJAMOS CON PERSONAS, NO CON FILAS

Si la IA toca *datos humanos*, vosotros tenéis que estar en la mesa.

- **Transparencia** — la persona afectada tiene derecho a saber que un sistema automatizado interviene en una decisión sobre ella.
- **Consentimiento informado** — recogido para una finalidad concreta; no se reutiliza para otra sin volver a pedirlo.
- **Anonimización y minimización** — solo los datos necesarios; identificadores fuera siempre que se pueda.
- **RGPD** y normativa sectorial — no es opcional; las multas son enormes y el daño reputacional, peor.
- **Auditoría de sesgos** — revisar quién queda sub-representado antes de poner el modelo en producción.



CÓMO SE ESTRUCTURA UNA ESTRATEGIA DE DATOS POR DENTRO

Tres fases. Cada una con su *propio reto* y su propio rol responsable.

FASE 01

Recolección

Decidir qué datos generar, capturar o adquirir; dónde; con qué frecuencia; con qué consentimiento.

Reto: completitud, calidad y legalidad desde el origen.

FASE 02

Almacenamiento y gestión

Dónde viven los datos, cómo se versionan, quién accede, cómo se documentan y catalogan.

Reto: gobernanza, seguridad y trazabilidad.

FASE 03

Análisis, modelado y visualización

Convertir el dato en conocimiento útil: estadísticas descriptivas, modelos predictivos, dashboards.

Reto: pasar del insight a la decisión efectiva.



NO TENÉIS QUE SER DATA SCIENTISTS – TENÉIS QUE SABER COLABORAR CON ELLOS

Cuatro perfiles que os encontraréis en cualquier *equipo de datos*.

CDO

Chief Data Officer

Define la estrategia de datos a nivel organización. Habla con dirección. Responsable último de la gobernanza.

DS

Data Scientist

Diseña y entrena los modelos. Domina estadística y ML. Aquí es donde vuestro contexto del dominio se vuelve oro.

DA

Data Analyst

Explora los datos, construye dashboards, responde preguntas de negocio. La interfaz cotidiana con el dato.

DE

Data Engineer

Construye y mantiene los pipelines y almacenes. Sin él, los demás no tienen con qué trabajar.

Vuestro rol natural está al lado del CDO y del DS: aportáis la pregunta correcta, el contexto del comportamiento humano y el filtro ético.



SI RECORDÁIS ESTAS CINCO COSAS, HEMOS CUMPLIDO

Las *cinco ideas* de la sesión 1.

- 01 **La IA es matemática + datos + cómputo.**
No es magia ni una mente. Es una herramienta estadística poderosa.

- 02 **Toda IA sigue el patrón datos → modelo → predicción.**
El esqueleto se repite. Cambian los ingredientes, no la estructura.

- 03 **Sin estrategia de datos no hay IA seria.**
Tecnología, procesos y políticas: los tres pilares.

- 04 **Garbage in, garbage out.**
La calidad del modelo nunca supera la calidad del dato.

- 05 **Vuestro juicio sigue siendo necesario.**
La IA no os reemplaza: os pide entrar en una mesa nueva.

“

¿Cómo aplicaríais una *estrategia de datos* en vuestro ámbito profesional concreto?

Pensad un caso real. Qué datos tenéis. Qué decisión querríais informar.



Tipos de aprendizaje automático.

– TEMA 2.1

Aprendizaje supervisado

Cuando enseñamos al modelo con ejemplos etiquetados. Predicción y clasificación.

– TEMA 2.2

Aprendizaje no supervisado

Cuando el modelo encuentra estructura por su cuenta. Clustering, segmentación.

– TEMA 2.3

Aprendizaje por refuerzo

Cuando el modelo aprende probando y recibiendo recompensas. La idea detrás de AlphaGo.

Lectura previa recomendada: capítulos 1 y 2 del Tema 2 en el campus virtual. Trae anotada vuestra respuesta a la pregunta de reflexión de hoy.



ESPACIO DE PREGUNTAS

Gracias.

¿Qué dudas se llevan?

ASIGNATURA

Estrategia del Dato:
ML & Deep Learning

SESIÓN

01 — Introducción

PRÓXIMA CLASE

Sesión 2 — Tipos de aprendizaje

TUTORÍAS

Reservables en campus virtual